

POLITECNICO
MILANO 1863

Reti Logiche

Metodo di Quine-McCluskey per più funzioni

Introduzione

Sintesi di più funzioni

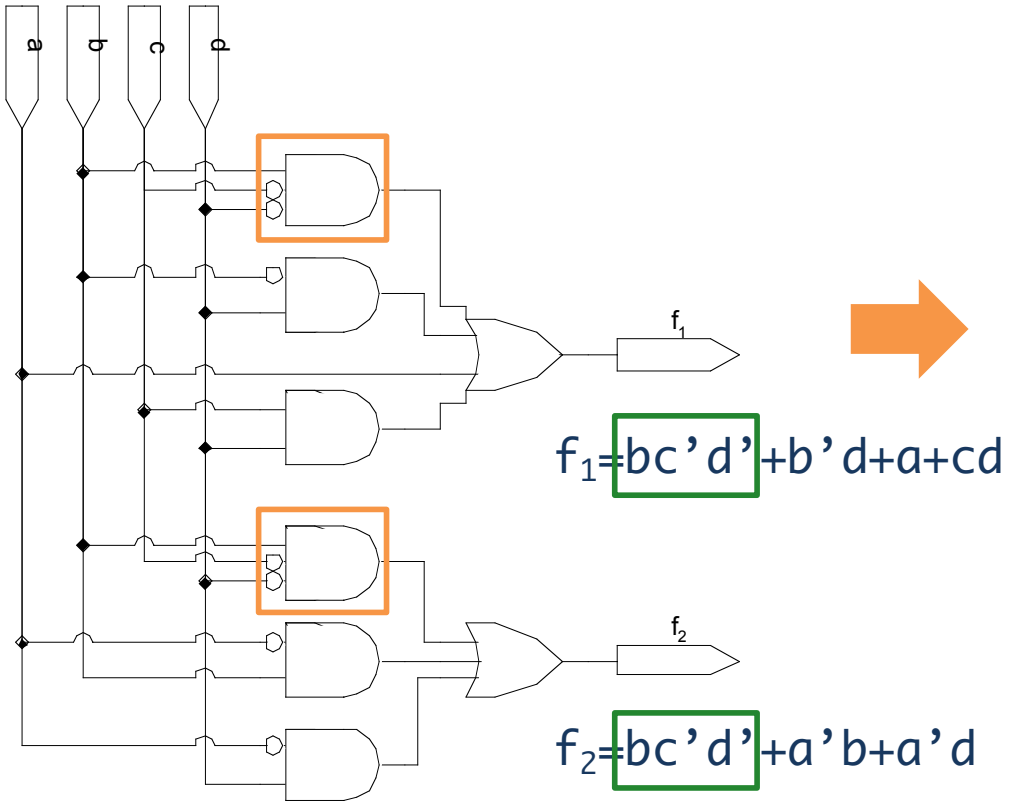
- Una specifica può essere composta da più funzioni ad un'uscita
  - Si dice anche che la specifica descrive una **funzione a più uscite**

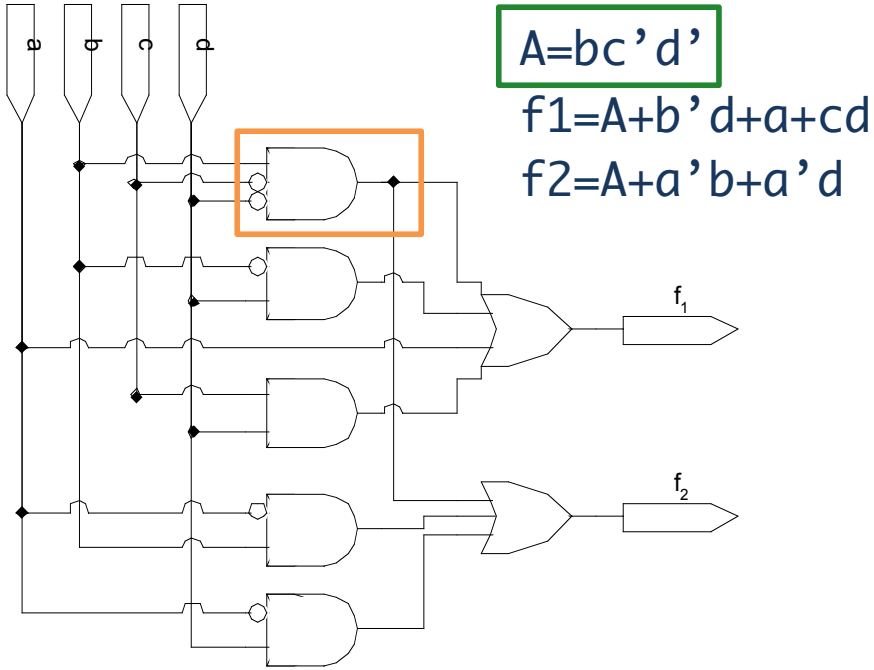
- Una prima soluzione per la sintesi consiste nel minimizzare le funzioni singolarmente. Ma:
  - Due o più funzioni potrebbero portare alla generazione dello stesso implicante (o stessi implicanti) → Porte AND uguali replicate nel circuito
  - Risultato ottenuto non è ottimale: la stessa porta AND potrebbe esser condivisa tra le varie funzioni, portando ad una riduzione del costo

- Una soluzione migliore consiste nell'esecuzione della **sintesi congiunta di più funzioni**
  - L'obiettivo è condividere implicanti tra più funzioni per ridurre il costo

Sintesi di più funzioni – esempio

➡ Le due funzioni presentano implicanti primi uguali



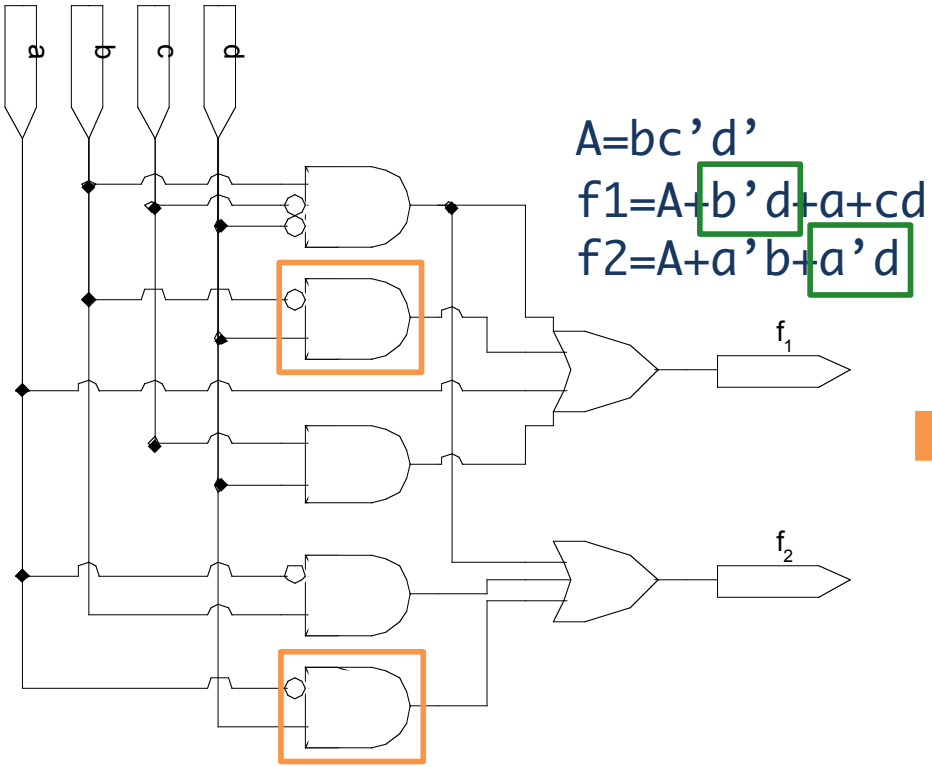


Sintesi indipendente delle due funzioni. Costo = 6 implicanti

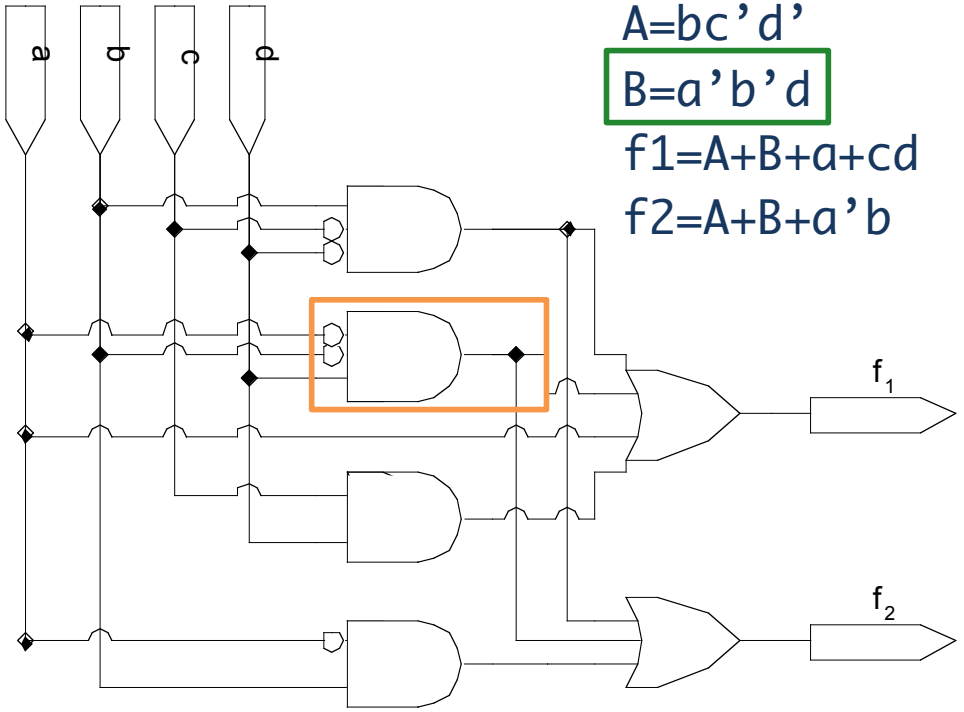
Sintesi (sub-ottima) con condivisione. Costo = 5 implicanti

Sintesi di più funzioni – esempio

- Gli implicanti che possono essere condivisi non sono necessariamente primi per le funzioni prese singolarmente ma **primi di più funzioni**



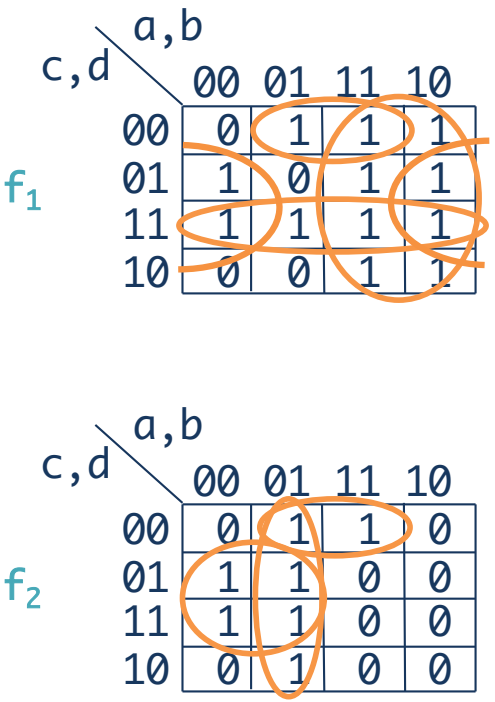
Sintesi (sub-ottima) con condivisione – costo = 5 implicanti

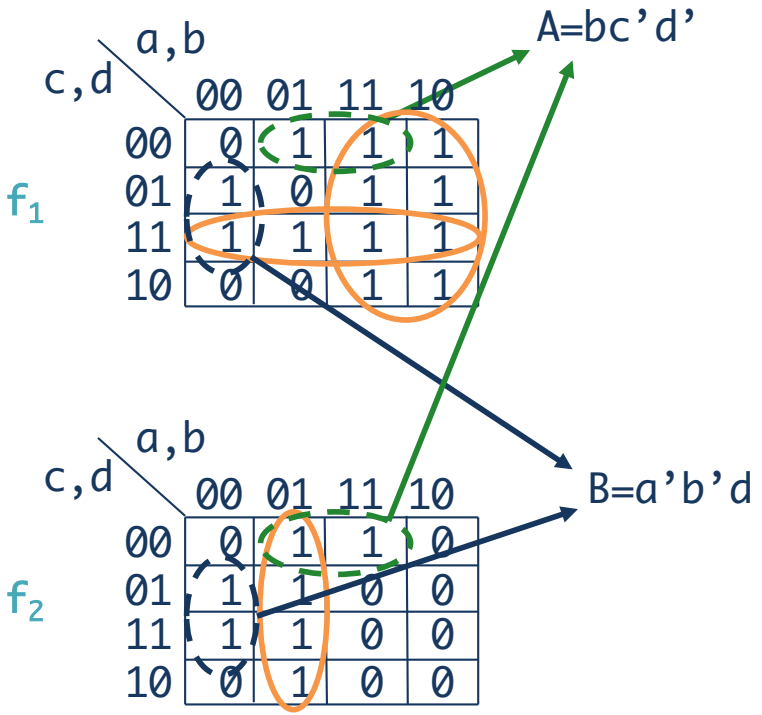


Sintesi ottima con condivisione – costo = 4 implicanti

Sintesi di più funzioni – esempio

- Giustificazione del risultato ottenuto mediante le mappe di Karnaugh
  - Senza condivisione
  - Con condivisione





Nota: Gli implicanti condivisi non sono tutti primi per f1 e f2 prese singolarmente

Calcolo degli implicanti primi

- Implicanti primi da considerare:
  - Gli implicanti primi delle singole funzioni
  - Implicanti primi ottenuti combinando in tutti i modi possibili le funzioni da minimizzare
- Il numero delle combinazioni di N funzioni è 2^N-1 (incluse le singole funzioni)

- Ad esempio, con tre funzioni f_1, f_2 e f_3 le combinazioni sono:

  f_1, f_2, f_3, f_1*f_2, f_1*f_3, f_2*f_3, $f_1*f_2*f_3$

Calcolo degli implicanti primi

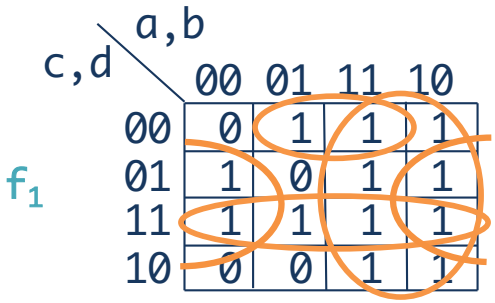
- Costruzione della combinazione $f_1 * f_2$ tra due funzioni f_1 e f_2:
  - Ciascun elemento della mappa di Karnaugh di $f_1 * f_2$ è calcolato combinando gli elementi corrispondenti di f_1 e f_2 come segue:

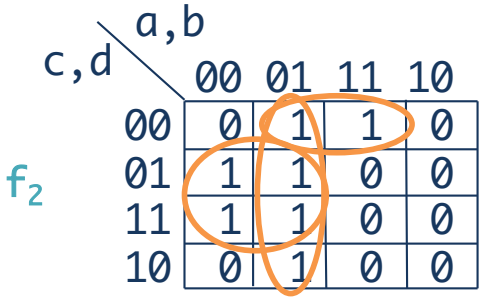
*	0	1	-
0	0	0	0
1	0	1	1
-	0	1	-

  - La combinazione di più funzioni può essere calcolata applicando iterativamente le stesse regole di composizione

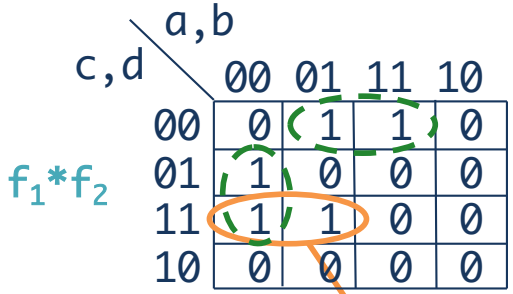
Calcolo degli implicanti primi

➡ Esempio:





Gli implicanti primi di $f_1 * f_2$ che conviene utilizzare sono solo 2. La scelta è un problema legato alla copertura ottima delle funzioni



Non viene utilizzato nella soluzione ottima perché i suoi 1 risultano già coperti (con cardinalità inferiore a quella generata dal suo utilizzo)

Metodo di Quine-McCluskey per più funzioni

- L'estensione del metodo delle mappe di Karnaugh a più funzioni è piuttosto laborioso poiché richiede l'impiego simultaneo di 2^N-1 mappe

- Il metodo di Quine-McCluskey riunisce tutto in una unica tabella per ciascuna delle sue due fasi:

1. **Espansione**
   Ricerca degli implicanti primi delle funzioni
2. **Copertura**
   Ricerca della copertura ottima per le funzioni



POLITECNICO
MILANO 1863

Reti Logiche

Metodo di Quine-McCluskey per più funzioni

Espansione

Metodo di Quine-McCluskey per più funzioni

- È composto da due fasi:

1. **Espansione**
   Ricerca degli implicanti primi delle funzioni

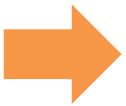
2. **Copertura**
   Ricerca della copertura ottima per le funzioni

Costruzione della tabella iniziale

- Si organizzano i mintermini e i don't care di tutte le funzioni in una tabella uguale a quella per la sintesi di una singola funzione
- Si aggiunge una nuova colonna con la maschera di appartenenza
  - La maschera è una stringa binaria costituita da un numero di cifre pari al numero di funzioni
  - Ogni cifra vale 1 se il mintermine è incluso nell'onset o nel don't care set della funzione corrispondente, 0 altrimenti

```
f(a,b,c,d) = on-set(0, 2, 5, 12, 13)
             dc-set(4)

g(a,b,c,d) = on-set(1, 5, 13)
             dc-set(4, 11)
```



		fg
0	0000	10
1	0001	01
2	0010	10
4	0100	11
5	0101	11
12	1100	10
11	1011	01
13	1101	11

Generazione di nuovi implicanti

- La generazione degli implicanti segue le stesse modalità viste per il caso per singola funzione
- Nuovi aspetti:
  - **Maschera:** la maschera di appartenenza di ogni nuovo implicante viene ottenuta come AND bit a bit delle maschere dei due implicanti generatori
  - **Marcatura:** un implicante della coppia coinvolta nella generazione viene marcato quando la sua maschera è uguale a quella del nuovo implicante generato
    - L'implicante generato copre quello che ha generato per le stesse funzioni!

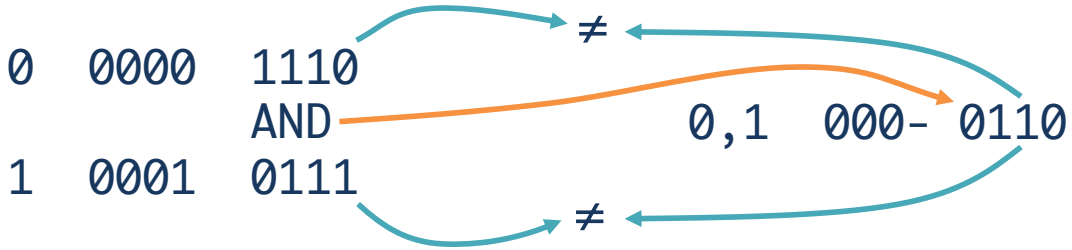
Calcolo della maschera e marcatura

- Quattro casi possibili:

1. La maschera risultante è 000…000
   - La configurazione ottenuta non corrisponde a nessuna espansione valida poiché non appartiene a nessuna delle funzioni



2. La maschera risultante non coincide con nessuna maschera di partenza
   - La configurazione ottenuta corrisponde ad una espansione valida ma non coinvolge tutte le funzioni né del primo né del secondo implicante coinvolto

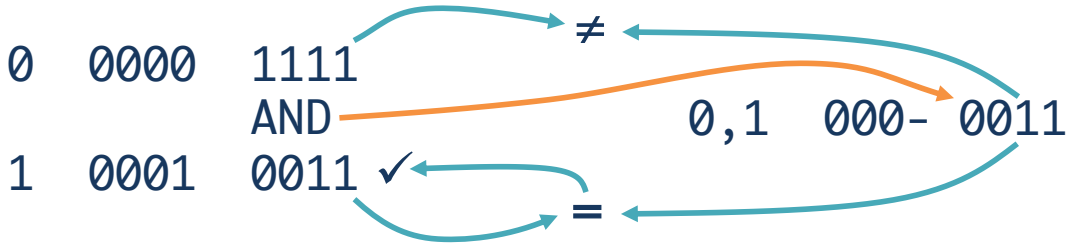


Calcolo della maschera e marcatura

- Quattro casi possibili:

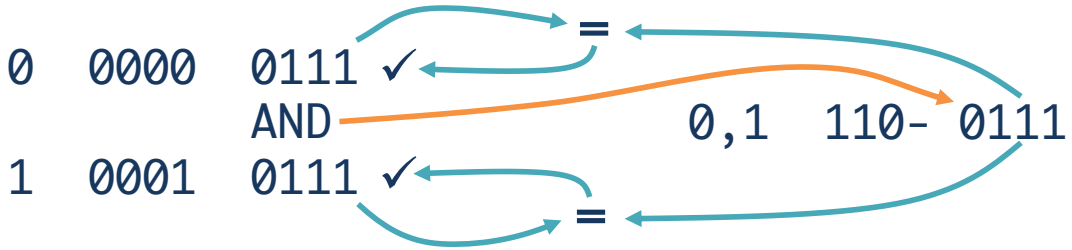
3. La maschera risultante coincide con una sola di quelle di partenza

   - La configurazione ottenuta corrisponde ad una espansione valida che coinvolge tutte le funzioni di un solo implicante coinvolto



4. La maschera risultante coincide con entrambe le maschere di partenza

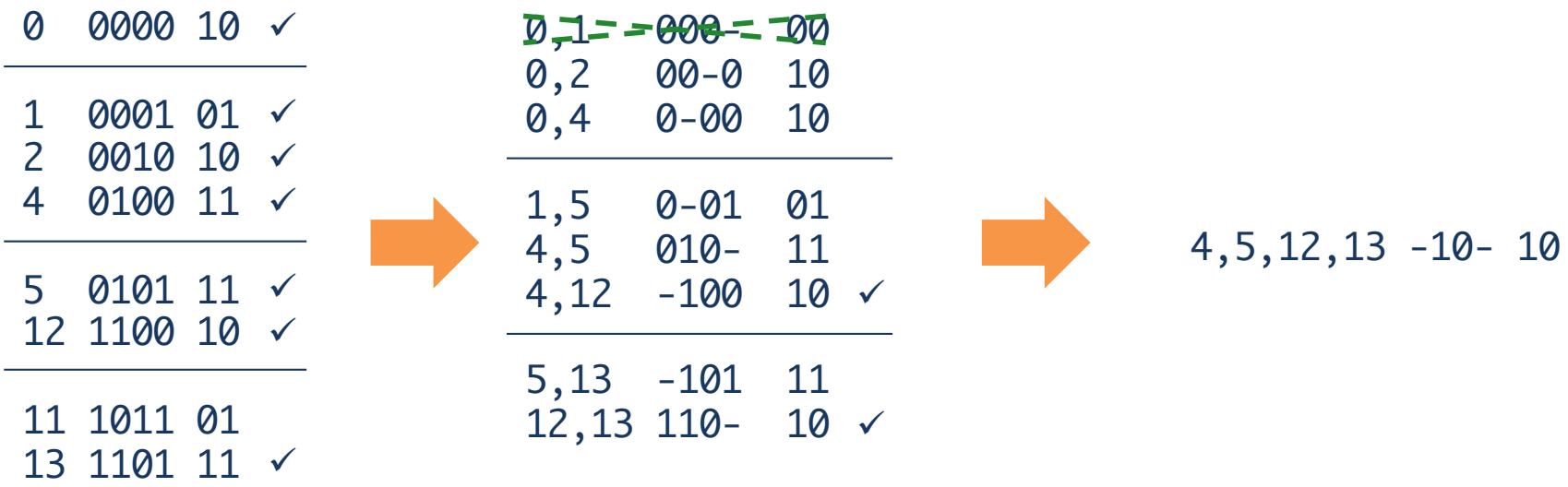
   - La configurazione ottenuta corrisponde ad una espansione valida e coinvolge tutte le funzioni del primo e del secondo implicante coinvolto



Esecuzione della fase di espansione

- L'algoritmo della fase di espansione è lo stesso del caso a singola funzione
  - Considerando le nuove regole per il calcolo della maschera e la marcatura
  - La fase di espansione termina quando da una tabella non si genera alcun nuovo implicante

```
f(a,b,c,d) = on-set(0, 2, 5, 12, 13) dc-set(4)
g(a,b,c,d) = on-set(1, 5, 13) dc-set(4, 11)
```



Individuazione degli implicanti primi

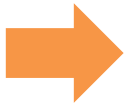
- Se una riga non marcata della tabella ha un'etichetta costituita da soli don't care per tutte le funzioni della maschera, questa non è un implicante primo
- Gli implicanti non marcati sono gli implicanti primi per le sole funzioni per cui la maschera presenta valore 1

```
f(a,b,c,d) = on-set(0, 2, 5, 12, 13) dc-set(4)
g(a,b,c,d) = on-set(1, 5, 13) dc-set(4, 11)
```

0	0000	10	✓
1	0001	01	✓
2	0010	10	✓
4	0100	11	✓
5	0101	11	✓
12	1100	10	✓
11	1011	01	DC
13	1101	11	✓



~~0,1~~	~~000-~~	~~00~~	
0,2	00-0	10	P1
0,4	0-00	10	P2
1,5	0-01	01	P3
4,5	010-	11	P4
4,12	-100	10	✓
5,13	-101	11	P5
12,13	110-	10	✓



4,5,12,13 -10- 10 P6

Fase di espansione

- Algoritmo:
  1. Costruzione della tabella iniziale contenente i mintermini ed i don't care
  2. Confronto esaustivo di tutte le coppie di implicanti della tabella
  3. Semplificazione di tutte quelle coppie che hanno un solo letterale differente
  4. Calcolo delle maschere dei nuovi implicanti generati
  5. Marcatura degli implicanti coinvolti in una semplificazione in base alle maschere
  6. Creazione di una nuova tabella con i nuovi implicanti ottenuti
  7. La tabella è vuota?
     - SI: vai al passo 8
     - NO: vai al passo 2
  8. Scarto di tutti gli implicanti che coprono solo don't care
  9. Identificazione di tutti gli implicanti non marcati (→ implicanti primi!)



POLITECNICO
MILANO 1863

Reti Logiche

Metodo di Quine-McCluskey per più funzioni

Copertura

Metodo di Quine-McCluskey per più funzioni

- È composto da due fasi:

1. **Espansione**
   Ricerca degli implicanti primi delle funzioni

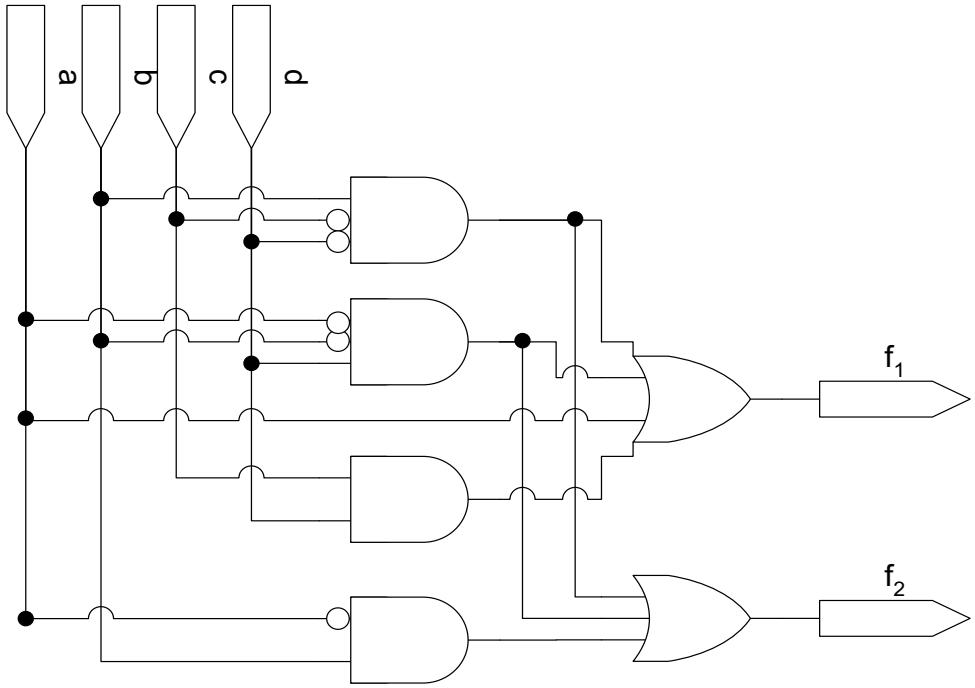
2. **Copertura**
   Ricerca della copertura ottima per le funzioni

Cifre di merito

- È necessario analizzare come la presenza di più funzioni e la condivisione degli implicanti impattano sulla stima dei costi
  - Cardinalità
  - Numero di letterali

Cifre di merito – cardinalità

- Ogni implicante genera una porta AND
- Ogni funzione genera una porta OR
- #ANDOR = #impl. – #impl. con un solo lett. + #uscite



Equazioni:

$f_1 = P_0 + P_1 + a + cd$

$f_2 = P_0 + P_1 + a'b$

$P_0 = bc'd'$

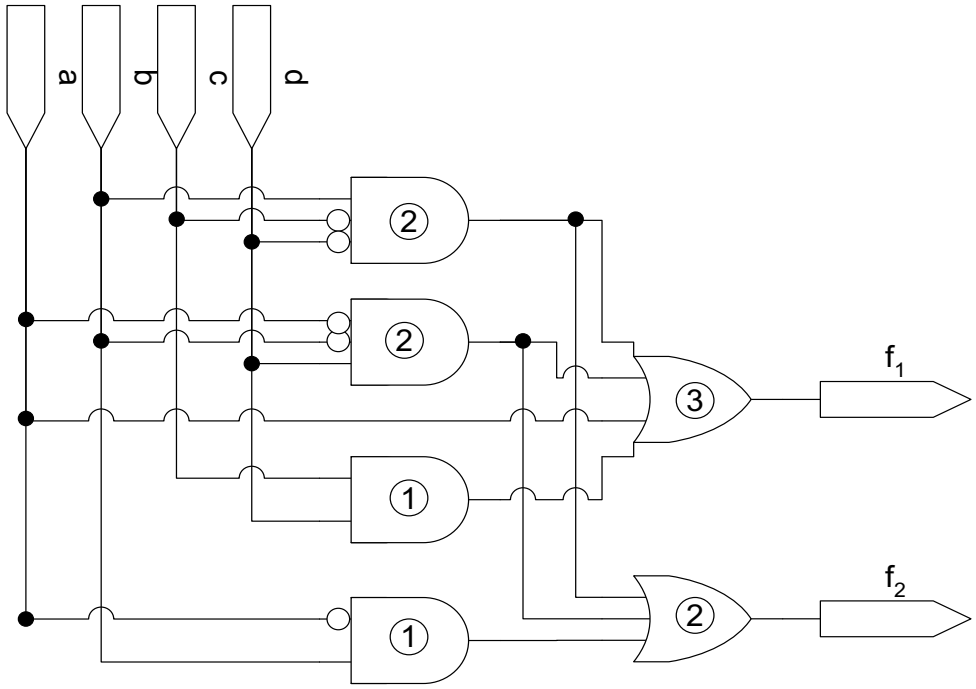
$P_1 = a'b'd$

} Implicanti condivisi

#ANDOR = 5 – 1 + 2 = 6

Cifre di merito – numero di letterali

- Un implicante con N letterali preso la prima volta genera N-1 porte AND a due ingressi e 1 porta OR a due ingressi
- Un implicante condiviso una successiva volta genera una porta OR a due ingressi
- L'ultimo implicante scelto per una funzione non genera la porta OR
- #ANDOR2 = #lett. – #impl. condivisi – #uscite



Equazioni:

$f_1 = P_0 + P_1 + a + cd$

$f_2 = P_0 + P_1 + a'b$

$P_0 = bc'd'$

$P_1 = a'b'd$

} Implicanti condivisi

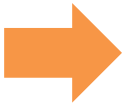
#ANDOR2 = 15 – 2 – 2 = 11

Costruzione della tabella di copertura

- La tabella di copertura è costruita **affiancando i mintermini di tutte le funzioni**:
  - Ciascuna riga rappresenta un implicante primo individuato durante l'espansione
  - Ciascuna colonna rappresenta un mintermine di una funzione
- La tabella di copertura è una **matrice binaria**, ciascuna cella contiene:
  - **1 o X**, se l'implicante primo copre il mintermine di una funzione (verificato mediante la maschera)
  - **0 o niente**, altrimenti

```
f(a,b,c,d) = on-set(0, 2, 5, 12, 13) dc-set(4)
g(a,b,c,d) = on-set(1, 5, 13) dc-set(4, 11)
```

		fg	
P1:	00-0	10	0,2
P2:	0-00	10	0,4
P3:	0-01	01	1,5
P4:	010-	11	4,5
P5:	-101	11	5,13
P6:	-10-	10	4,5,12,13



	f					g		
	0	2	5	12	13	1	5	13
P1	x	x						
P2	x							
P3						x	x	
P4			x				x	
P5			x		x		x	x
P6			x	x	x			

Costruzione della tabella di copertura

- Si aggiunge un'ultima colonna a destra per riportare il costo di ciascun implicante in base alla cifra di merito considerata
  - **Cardinalità**: ciascun implicante costa 1 (non può essere omesso!)
  - **Numero di letterali**: ciascun implicante costa il numero di letterali che lo compone

Costo: cardinalità

	f					g			
	0	2	5	12	13	1	5	13	C
P1	x	x							1
P2	x								1
P3						x	x		1
P4			x				x		1
P5			x		x		x	x	1
P6			x	x	x				1

Costo: numero di letterali

	f					g			
	0	2	5	12	13	1	5	13	C
P1	x	x							3
P2	x								3
P3						x	x		3
P4			x				x		3
P5			x		x		x	x	3
P6			x	x	x				2

Strategia risolutiva

- La strategia risolutiva è la stessa del caso a singola funzione
  - Semplificazioni legate alla relazione tra gli implicanti primi e mintermini
    - Criterio di essenzialità
    - Criterio di dominanza di riga
    - Criterio di dominanza di colonna
  - Una volta applicati i criteri è necessario svolgere una ricerca esaustiva per completare la copertura
- Bisogna adottare alcuni accorgimenti dovuti alla sintesi congiunta di più funzioni

Criterio di essenzialità

- L'identificazione dell'essenzialità viene eseguita per singola funzione
  - Se una colonna contiene una sola X, l'implicante primo è essenziale per la funzione
- Semplificazione:
  - Le colonne della funzione coperte dall'implicante vengono eliminate
  - L'implicante primo viene aggiunto all'insieme di copertura della funzione
  - Tutte le righe non contenenti più alcuna X (considerando tutte le funzioni) vengono eliminate

	f					g			
	0	2	5	12	13	1	5	13	C
P1	x	x							3
P2	x								3
P3						x	x		3
P4			x				x		3
P5			x		x		x	x	3
P6			x	x	x				2

Insieme di copertura:

$C_f = \varnothing \quad C_g = \varnothing$

	f					g	
	0	2	5	12	13	1	C
P1	x	x					3
P2	x						3
P3						x	3
P4			x				3
P5			x		x		3
P6			x	x	x		2

Insieme di copertura:

$C_f = \varnothing \quad C_g = \{P5\}$

Aggiornamento dei costi

- Se un implicante è selezionato per la prima volta, ne va aggiornato il costo
  - Cardinalità: il costo diventa **0**
    - Selezionando l'implicante un'ulteriore volta non verranno aggiunte più altre porte al circuito
  - Numero di letterali: il costo diventa **1**
    - Selezionando l'implicante un'ulteriore volta verrà aggiunta una porta OR a due ingressi

Costo: cardinalità

	f					g		
	0	2	5	12	13	1	C	
P1	x	x					1	
P2	x						1	
P3						x	1	
P4			x				1	
P5			x		x		1	-> 0
P6			x	x	x		1	

Costo: numero di letterali

	f					g		
	0	2	5	12	13	1	C	
P1	x	x					3	
P2	x						3	
P3						x	3	
P4			x				3	
P5			x		x		3	-> 1
P6			x	x	x		2	

Criterio di dominanza di riga

- Un implicante P_i domina un implicante P_j quando:
  - P_i copre **per tutte le funzioni** almeno tutti i mintermini coperti da P_j
  - Il costo di P_i non è maggiore di quello di P_j
- Semplificazione:
  - La riga corrispondente a P_j viene eliminata
- Estrazioni indotte:
  - L'eliminazione di una riga può generare dei nuovi implicanti essenziali

	f					g			
	0	2	5	12	13	1	5	13	C
P1	x	x							3
P2	x								3
P3						x	x		3
~~P4~~			~~x~~				~~x~~		~~3~~
P5			x		x		x	x	3
P6			x	x	x				2

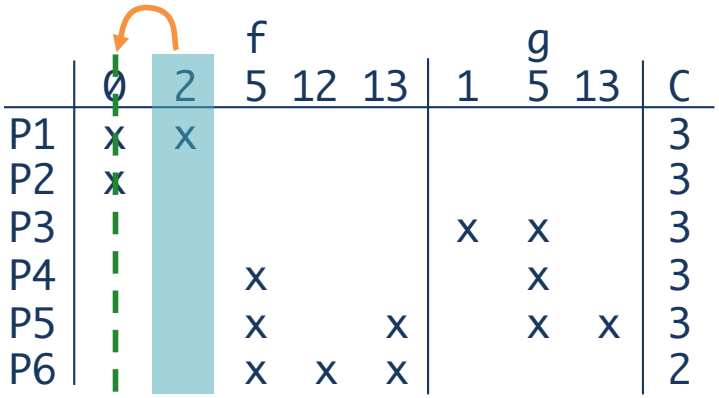
Insieme di copertura:
$C_f = \varnothing$ $C_g = \varnothing$

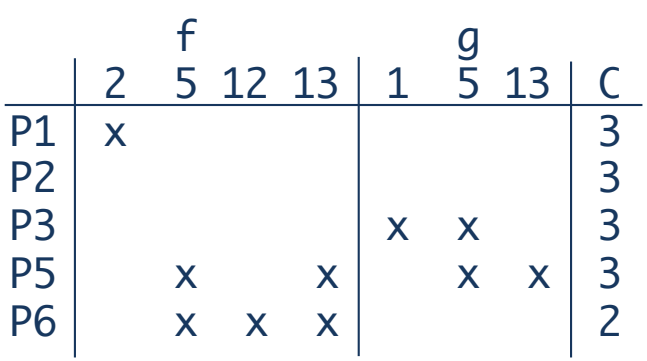
	f					g			
	0	2	5	12	13	1	5	13	C
P1	x	x							3
P2	x								3
P3						x	x		3
P4			x				x		3
P5			x		x		x	x	3
P6			x	x	x				2

Insieme di copertura:
$C_f = \varnothing$ $C_g = \varnothing$

Criterio di dominanza di colonna

- Un mintermine m_i domina un mintermine m_j, **entrambi appartenenti alla stessa funzione**, quando ogni implicante che copre m_j copre anche m_i
- Semplificazione:
  - m_i è eliminato dalla tabella



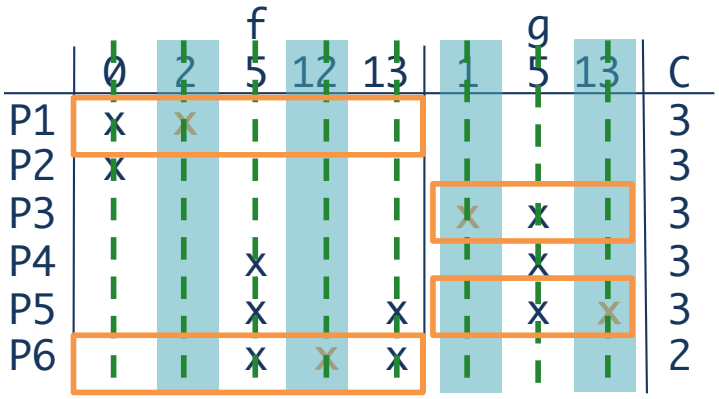


Insieme di copertura:
$C_f = \varnothing$
$C_g = \varnothing$

Insieme di copertura:
$C_f = \varnothing$
$C_g = \varnothing$

Applicazione dei criteri

- I tre criteri si applicano iterativamente finché si possono ancora eliminare righe o colonne
- Una volta terminato si ottiene:
  - Una **tabella vuota** → è stato determinato l'insieme di copertura
  - Una **tabella ciclica** → si applica un algoritmo di ricerca



Insieme di copertura:

$C_f = \varnothing$

$C_g = \varnothing$

Insieme di copertura:

$C_f = \{P1, P6\}$

$C_g = \{P3, P5\}$

Espressioni:

$f(a,b,c,d) = a'b'd' + bc'$

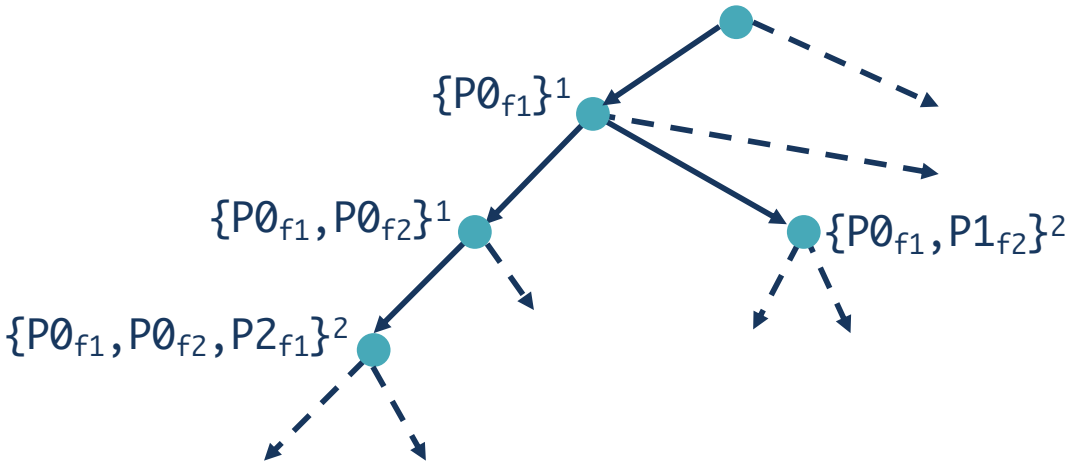
$g(a,b,c,d) = a'c'd + bc'd$

Costo: 4 implicanti, 11 letterali

Branch & bound

- Nel caso di tabella ciclica si può applicare il branch & bound per eseguire una ricerca pseudo-esaustiva
  - Ad ogni branch va scelto un implicante per una singola funzione
  - Bisogna definire un ordine sistematico di ricerca per le scelte su più funzioni
  - Un implicante può essere usato più volte per coprire mintermini di funzioni differenti

	f1					f2					
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	C
P0	x	x					x	x			1
P1		x	x		x			x	x		1
P2			x	x		x			x	x	1
P3	x			x	x		x			x	1
P4	x		x		x	x		x			1



Fase di copertura

- Algoritmo:
  1. Costruzione della tabella di copertura
  2. Applicazione del criterio di essenzialità
  3. Applicazione del criterio di dominanza di riga
  4. Applicazione del criterio di dominanza di colonna
  5. I tre criteri hanno portato alla modifica della tabella?
     - SI: vai al passo 2
     - NO: vai al passo 6
  6. La tabella è vuota?
     - SI: FINE
     - NO: vai al passo 7
  7. Esecuzione dell'algoritmo di ricerca (branch & bound)



POLITECNICO
MILANO 1863

Reti Logiche

Metodo di Quine-McCluskey per più funzioni

Esempio di calcolo della copertura

Specifica del problema

- Esempio:
  - Si vuole eseguire la sintesi ottima mediante il metodo di Quine-McCluskey per più funzioni della seguente specifica:

```
f(a,b,c,d) = on-set(0, 2, 12, 13) dc-set(4, 5)
g(a,b,c,d) = on-set(1, 4, 13) dc-set(5, 11)
```

  - Si vuole eseguire l'esercizio due volte utilizzando prima la cardinalità e poi il numero di letterali come figura di merito
- Implicanti primi generati durante la fase di espansione:

```
P0: 100-  101  8,9
P1: 01-1  110  5,7
P2: 1-01  101  9,13
P3: -111  111  7,15
P4: 111-  101  13,15
P5: -01-  110  2,3,10,11
P6: 10--  100  8,9,10,11
```

```
P7:  --11  110  3,7,11,15
P8:  -1-1  100  5,7,13,15
P9:  -11-  011  6,7,14,15
P10: 1--1  100  9,11,13,15
P11: --1-  010  2,3,6,7,10,11,14,15
```

Copertura minimizzando la cardinalità

➡ Costruzione della tabella di copertura

	f1										f2									f3							
	2	3	5	7	8	9	10	11	13	15	2	3	5	6	7	10	11	14	15	6	7	8	9	13	14	15	C
P0					x	x																x	x				1
P1			x	x									x		x												1
P2						x			x														x	x			1
P3				x						x					x				x		x					x	1
P4									x	x														x		x	1
P5	x	x					x	x			x	x				x	x										1
P6					x	x	x	x																			1
P7		x		x				x		x		x			x		x		x								1
P8			x	x					x	x																	1
P9														x	x			x	x	x	x				x	x	1
P10						x		x	x	x																	1
P11											x	x		x	x	x	x	x	x								1

Soluzione parziale:

$C_{f1} = \varnothing$
$C_{f2} = \varnothing$
$C_{f3} = \varnothing$

Copertura minimizzando la cardinalità

➡ Identificazione degli essenziali

	f1										f2										f3							C	
	2	3	5	7	8	9	10	11	13	15	2	3	5	6	7	10	11	14	15	6	7	8	9	13	14	15		
P0					x	x																x	x				1	-> 0
P1			x	x									x		x												1	-> 0
P2						x			x														x	x			1	
P3				x						x					x				x		x					x	1	
P4									x	x														x		x	1	
P5	x	x					x	x			x	x				x	x										1	-> 0
P6					x	x	x	x																			1	
P7		x		x				x		x		x			x		x		x								1	
P8			x	x					x	x																	1	
P9														x	x			x	x	x	x				x	x	1	-> 0
P10						x		x	x	x																	1	
P11											x	x		x	x	x	x	x	x								1	

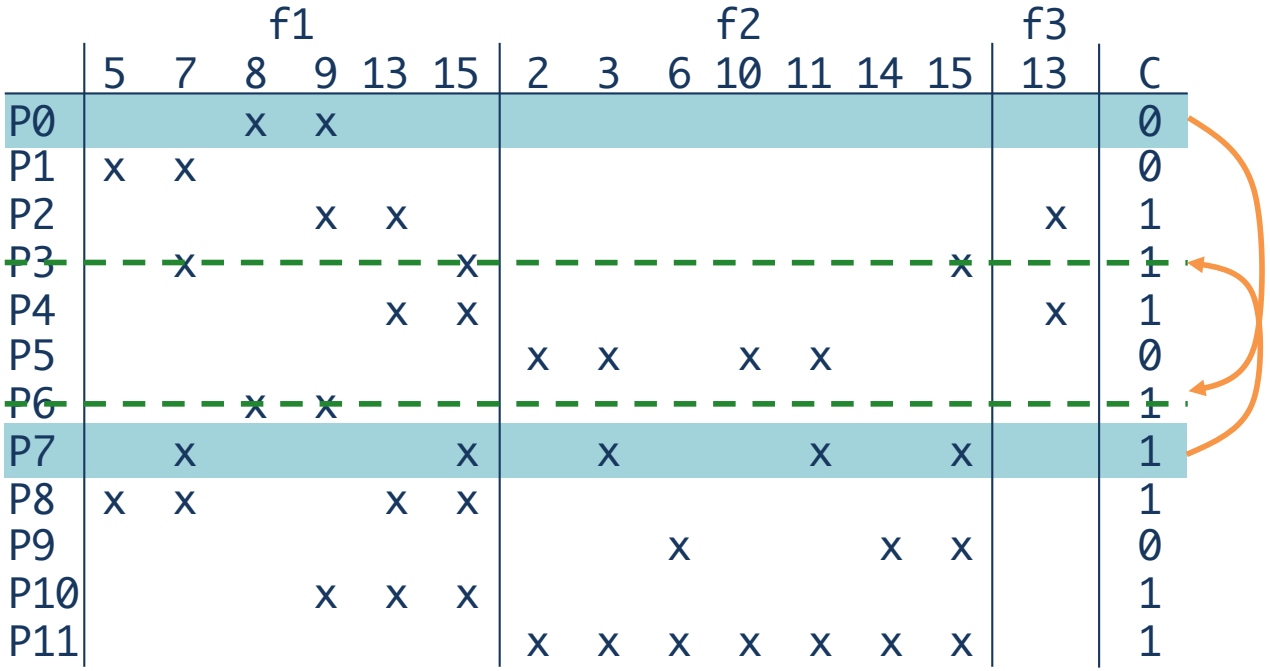
Soluzione parziale:

$C_{f1} = \emptyset$
$C_{f2} = \emptyset$
$C_{f3} = \emptyset$

$C_{f1} = \{P5\}$
$C_{f2} = \{P1\}$
$C_{f3} = \{P0, P9\}$

Copertura minimizzando la cardinalità

- Applicazione della dominanza di riga



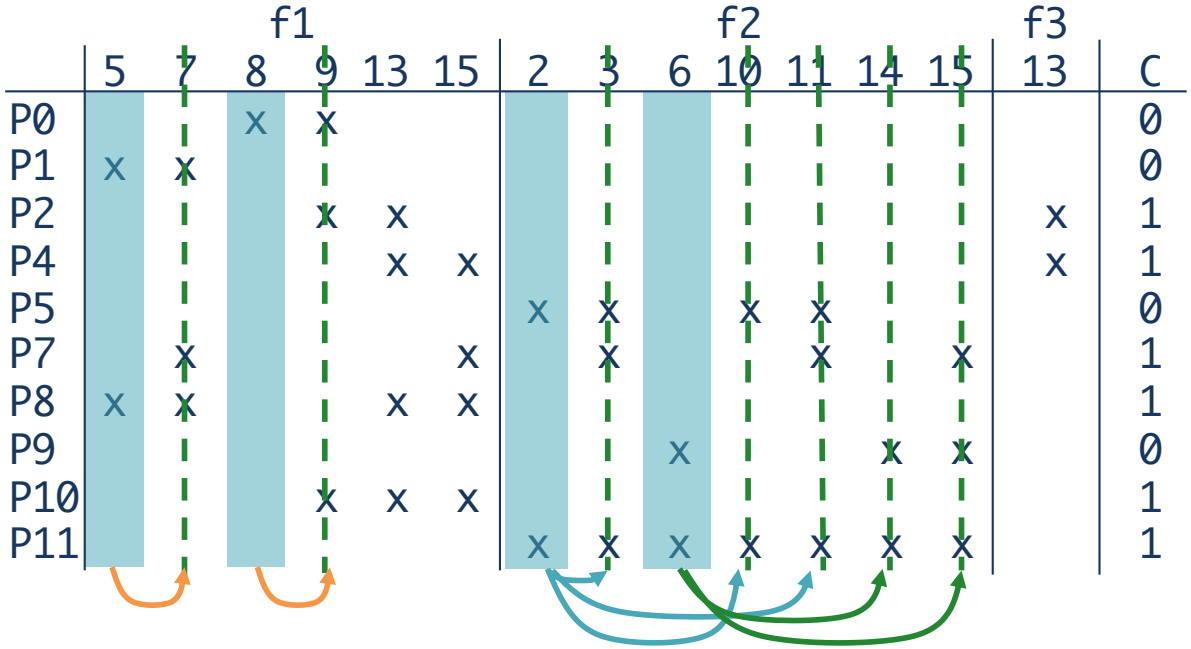
	f1						f2							f3	
	5	7	8	9	13	15	2	3	6	10	11	14	15	13	C
P0			x	x											0
P1	x	x													0
P2				x	x									x	1
~~P3~~		~~x~~				~~x~~							~~x~~		~~1~~
P4					x	x								x	1
P5							x	x		x	x				0
~~P6~~			~~x~~	~~x~~											~~1~~
P7		x				x		x			x		x		1
P8	x	x			x	x									1
P9									x			x	x		0
P10				x	x	x									1
P11							x	x	x	x	x	x	x		1

Soluzione parziale:

$C_{f1} = \{P5\}$
$C_{f2} = \{P1\}$
$C_{f3} = \{P0, P9\}$

Copertura minimizzando la cardinalità

- Applicazione della dominanza di colonna

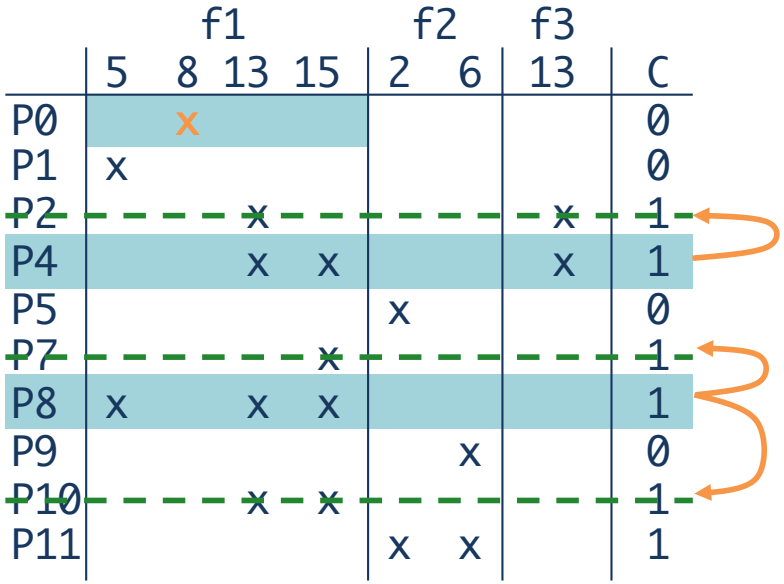


Soluzione parziale:

$C_{f1} = \{P5\}$
$C_{f2} = \{P1\}$
$C_{f3} = \{P0, P9\}$

Copertura minimizzando la cardinalità

- Identificazione degli essenziali secondari ed applicazione delle dominanze di riga



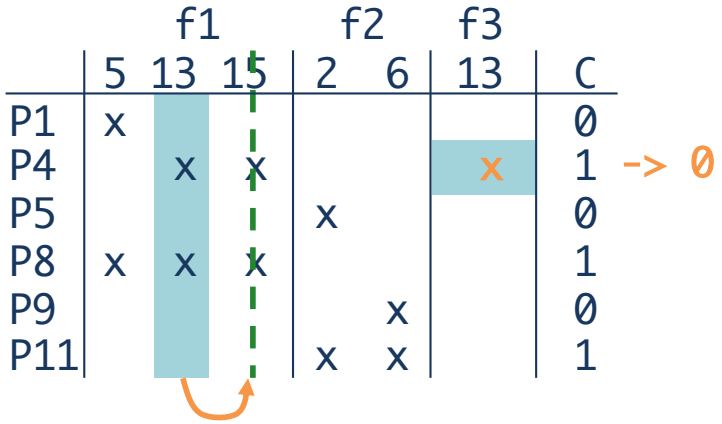
Soluzione parziale:

C_{f1} = {P5}
C_{f2} = {P1}
C_{f3} = {P0, P9}

C_{f1} = {P0, P5}
C_{f2} = {P1}
C_{f3} = {P0, P9}

Copertura minimizzando la cardinalità

- Applicazione delle dominanze di colonna ed identificazione degli essenziali secondari



Soluzione parziale:

C_{f1} = {P0, P5}
C_{f2} = {P1}
C_{f3} = {P0, P9}

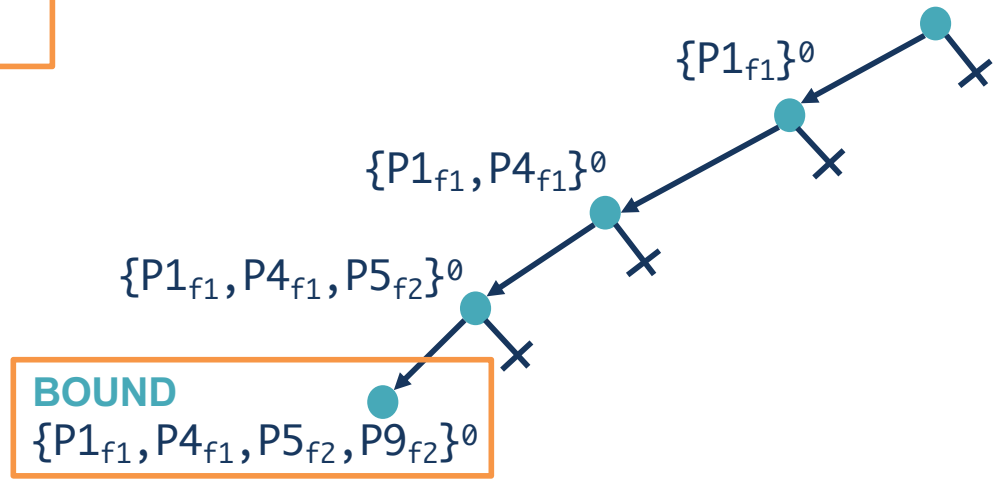
C_{f1} = {P0, P5}
C_{f2} = {P1}
C_{f3} = {P0, P4, P9}

Copertura minimizzando la cardinalità

- Applicazione del branch & bound

	f1		f2		
	5	13	2	6	C
P1	x				0
P4		x			0
P5			x		0
P8	x	x			1
P9				x	0
P11			x	x	1

Tabella ciclica



Soluzione parziale:

$C_{f1} = \{P0, P5\}$
$C_{f2} = \{P1\}$
$C_{f3} = \{P0, P4, P9\}$

Soluzione finale:

$C_{f1} = \{P0, P1, P4, P5\}$
$C_{f2} = \{P1, P5, P9\}$
$C_{f3} = \{P0, P4, P9\}$

Copertura minimizzando la cardinalità

- Soluzione finale
  - Copertura:

    C_{f1} = {P0, P1, P4, P5}
    C_{f2} = {P1, P5, P9}
    C_{f3} = {P0, P4, P9}

  - Espressioni:

    P0 = ab'c'
    P1 = a'bd
    P4 = abc
    P5 = b'c

    P9 = bc
    f1 = P0 + P1 + P4 + P5
    f2 = P1 + P5 + P9
    f3 = P0 + P4 + P9

  - Costo:
    - Cardinalità = 5 #ANDOR = 5 + 2 = 7
    - #Letterali – #implicanti condivisi = 23 – 5 = 18 → #ANDOR2 = 18 – 2 = 16

Copertura minimizzando il numero di letterali

➡ Costruzione della tabella di copertura

	f1										f2									f3							
	2	3	5	7	8	9	10	11	13	15	2	3	5	6	7	10	11	14	15	6	7	8	9	13	14	15	C
P0					x	x																x	x				3
P1			x	x									x		x												3
P2						x			x														x	x			3
P3				x						x					x				x		x					x	3
P4									x	x														x		x	3
P5	x	x					x	x			x	x				x	x										2
P6					x	x	x	x																			2
P7		x		x				x		x		x			x		x		x								2
P8			x	x					x	x																	2
P9														x	x			x	x	x	x				x	x	2
P10						x		x	x	x																	2
P11											x	x		x	x	x	x	x	x								1

Soluzione parziale:

$C_{f1} = \varnothing$
$C_{f2} = \varnothing$
$C_{f3} = \varnothing$

Copertura minimizzando il numero di letterali

➡ Identificazione degli essenziali

	f1										f2										f3							C	
	2	3	5	7	8	9	10	11	13	15	2	3	5	6	7	10	11	14	15	6	7	8	9	13	14	15		
P0					x	x																x	x				3	-> 1
P1			x	x									x		x												3	-> 1
P2						x			x														x	x			3	
P3				x						x					x				x		x					x	3	
P4									x	x														x		x	3	
P5	x	x					x	x			x	x				x	x										2	-> 1
P6					x	x	x	x																			2	
P7		x		x				x		x		x			x		x		x								2	
P8			x	x					x	x																	2	
P9														x	x			x	x	x	x				x	x	2	-> 1
P10						x		x	x	x																	2	
P11											x	x		x	x	x	x	x	x								1	

Soluzione parziale:

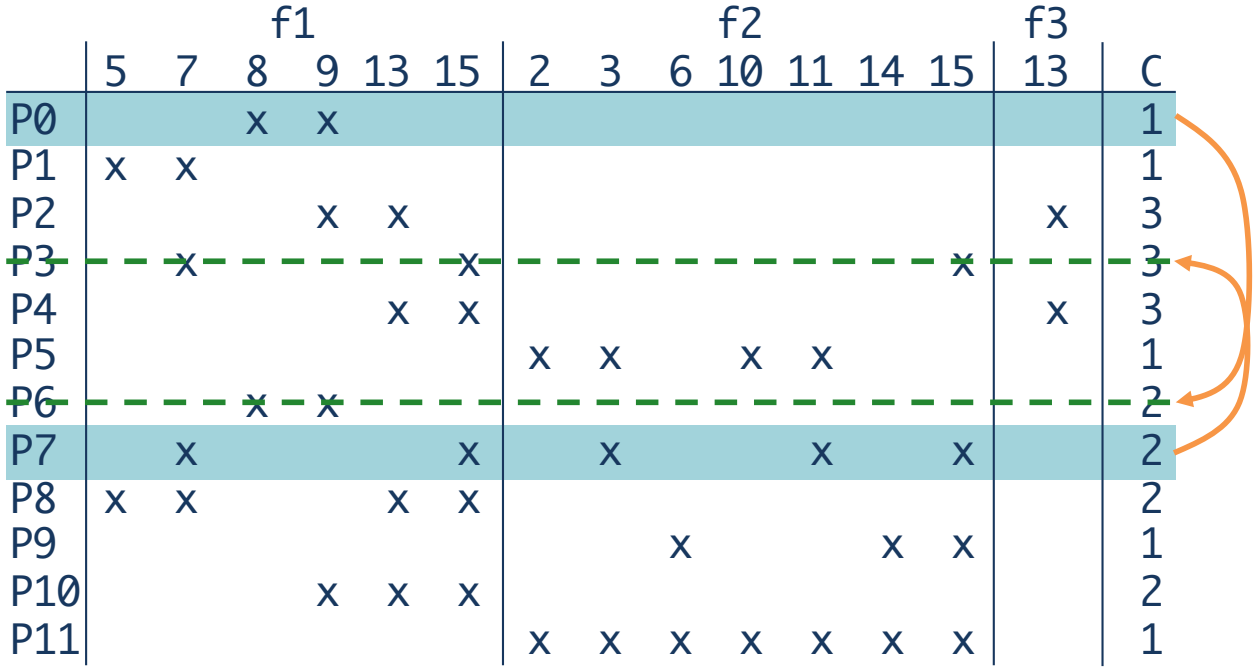
$C_{f1} = \emptyset$
$C_{f2} = \emptyset$
$C_{f3} = \emptyset$



$C_{f1} = \{P5\}$
$C_{f2} = \{P1\}$
$C_{f3} = \{P0, P9\}$

Copertura minimizzando il numero di letterali

- Applicazione della dominanza di riga



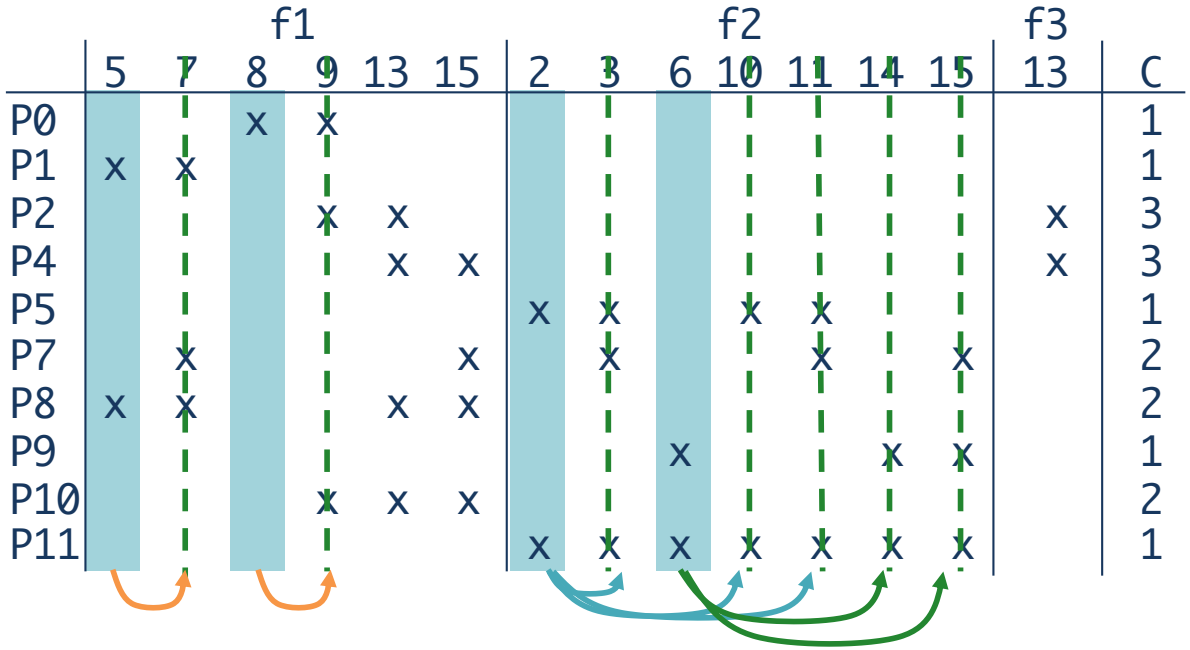
	f1						f2							f3	
	5	7	8	9	13	15	2	3	6	10	11	14	15	13	C
P0			x	x											1
P1	x	x													1
P2				x	x									x	3
~~P3~~		~~x~~				~~x~~							~~x~~		~~3~~
P4					x	x								x	3
P5							x	x		x	x				1
~~P6~~			~~x~~	~~x~~											~~2~~
P7		x				x		x			x		x		2
P8	x	x			x	x									2
P9									x			x	x		1
P10				x	x	x									2
P11							x	x	x	x	x	x	x		1

Soluzione parziale:

$C_{f1} = \{P5\}$
$C_{f2} = \{P1\}$
$C_{f3} = \{P0, P9\}$

Copertura minimizzando il numero di letterali

- Applicazione della dominanza di colonna

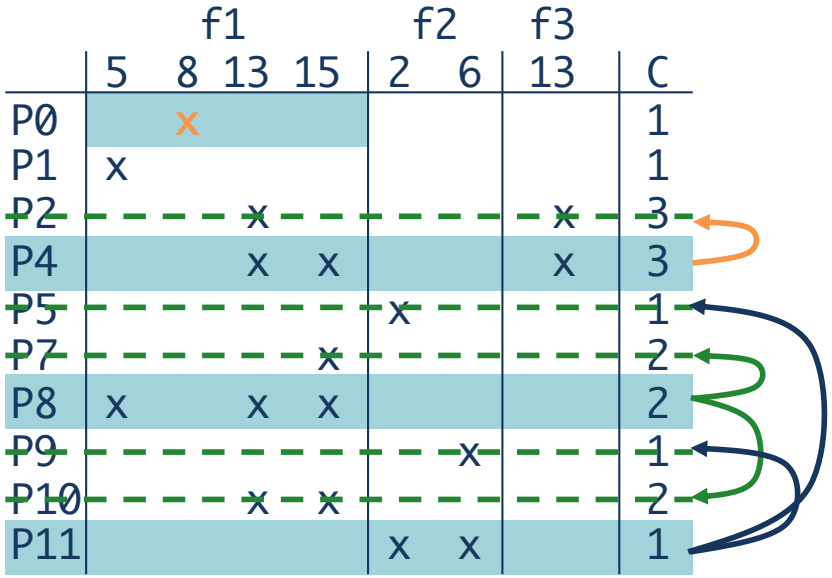


Soluzione parziale:

$C_{f1} = \{P5\}$
$C_{f2} = \{P1\}$
$C_{f3} = \{P0, P9\}$

Copertura minimizzando il numero di letterali

- Identificazione degli essenziali secondari ed applicazione delle dominanze di riga



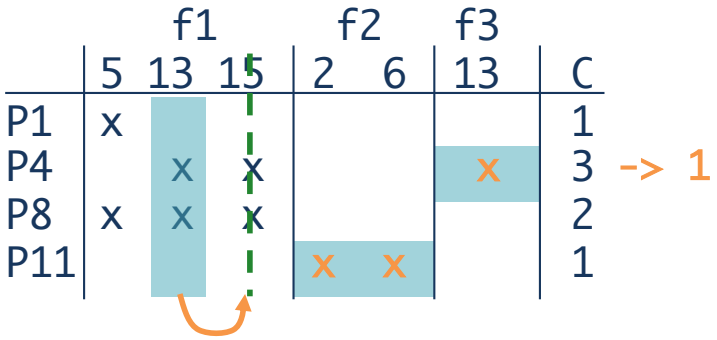
Soluzione parziale:

$C_{f1} = \{P5\}$
$C_{f2} = \{P1\}$
$C_{f3} = \{P0, P9\}$

$C_{f1} = \{P0, P5\}$
$C_{f2} = \{P1\}$
$C_{f3} = \{P0, P9\}$

Copertura minimizzando il numero di letterali

- Applicazione delle dominanze di colonna ed identificazione degli essenziali secondari



Soluzione parziale:

$C_{f1} = \{P5\}$
$C_{f2} = \{P1\}$
$C_{f3} = \{P0, P9\}$

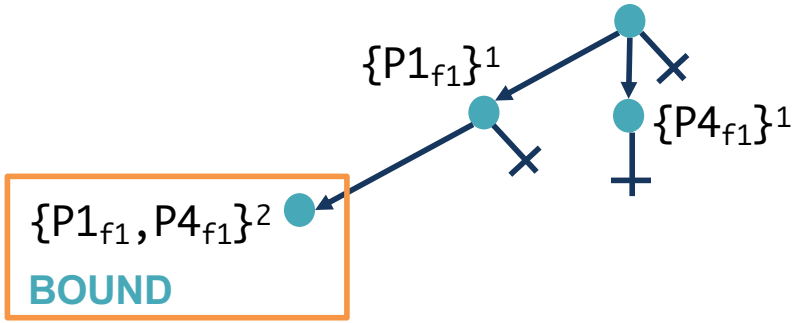
$C_{f1} = \{P0, P5\}$
$C_{f2} = \{P1, P11\}$
$C_{f3} = \{P0, P4, P9\}$

Copertura minimizzando il numero di letterali

- Applicazione del branch & bound

	f1		
	5	13	C
P1	x		1
P4		x	1
P8	x	x	2

Tabella ciclica



Soluzione parziale:

C_{f1} = {P0, P5}
C_{f2} = {P1, P11}
C_{f3} = {P0, P4, P9}

Soluzione finale:

C_{f1} = {P0, P1, P4, P5}
C_{f2} = {P1, P11}
C_{f3} = {P0, P4, P9}